

Una struttura tensoriale per il gioco delle ventisette carte

Prodotti di Kronecker, azioni di gruppo e fibre digitali

Maurizio Berlanda

Sommario

Si considera il gioco delle ventisette carte come il caso particolare $b = m = 3$ di una costruzione definita su $N = b^m$ posizioni. La scrittura posizionale in base b identifica le posizioni del mazzo con gli elementi di $\{0, \dots, b-1\}^m$ e consente di descrivere una procedura completa mediante una m -upla di permutazioni

$$\mathcal{T} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0) \in S_b^m.$$

La corrispondente trasformazione globale è rappresentata dalla matrice di permutazione

$$K_{\mathcal{T}} = P_{m-1} \otimes \dots \otimes P_0,$$

e induce un omomorfismo iniettivo $S_b^m \hookrightarrow S_{b^m}$. Si caratterizza l'immagine come insieme delle permutazioni separabili rispetto alle cifre dell'indirizzo e si introducono somme su fibre digitali che permettono di ricostruire le singole componenti ρ_i del tabellone. In appendice, il confronto con il caso rettangolare $N = ij$ mette in evidenza il ruolo delle matrici di commutazione e la distinzione fra dinamica fisica del mazzo e dinamica informativa della carta scelta.

1 Introduzione

Il gioco delle ventisette carte è un esempio classico di matematica ricreativa fondato sulla scrittura posizionale. Il numero delle carte,

$$27 = 3^3,$$

permette di distribuire il mazzo in tre mazzetti e di ripetere la procedura per tre passaggi. La descrizione in base tre rende trasparente il meccanismo: le informazioni raccolte nei diversi stadi determinano progressivamente le cifre ternarie della posizione finale. Questa interpretazione, strettamente legata agli algoritmi di ordinamento per cifre, è ben nota nella letteratura espositiva sul trucco di Gergonne [1].

L'obiettivo del presente testo è isolare la struttura algebrica sottostante a questa lettura. Il caso $27 = 3^3$ viene inserito nella famiglia

$$N = b^m,$$

dove b è il numero dei mazzetti e m il numero dei passaggi. Una procedura completa viene codificata da un elemento

$$\mathcal{T} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0) \in S_b^m,$$

che agisce separatamente sulle cifre dell'indirizzo posizionale e induce una permutazione globale delle b^m posizioni.

Il punto di vista adottato è volutamente strutturale. Si distinguono il singolo stadio fisico, che comporta una permutazione ciclica dei fattori tensoriali, e la trasformazione

ottenuta al termine di un ciclo completo di m stadi. La chiusura della rotazione dei fattori conduce a una rappresentazione mediante prodotti di Kronecker e a una naturale immersione del gruppo diretto S_b^m nel gruppo simmetrico S_{b^m} .

L'esposizione si concentra su tre aspetti:

1. la descrizione del tabellone come elemento di S_b^m e la sua relazione con la dinamica fisica dei singoli stadi;
2. la rappresentazione della trasformazione globale mediante prodotti di Kronecker e la caratterizzazione delle permutazioni digitalmente separabili;
3. la ricostruzione delle componenti del tabellone mediante somme definite sulle fibre digitali.

Il linguaggio delle matrici di permutazione e dei prodotti di Kronecker è standard; per le matrici di commutazione e le identità connesse al prodotto di Kronecker si rinvia, in particolare, a Henderson e Searle [4]. Il confronto con la teoria dei perfect shuffles fornisce inoltre un contesto più ampio per lo studio algebrico delle permutazioni di mazzi di carte [3].

2 Il modello posizionale su b^m posizioni

Sia

$$N = b^m.$$

Le posizioni del mazzo sono numerate da 0 a $b^m - 1$. Ogni posizione ammette una rappresentazione unica in base b :

$$x = (a_{m-1}a_{m-2} \cdots a_1a_0)_b,$$

ossia

$$x = a_{m-1}b^{m-1} + a_{m-2}b^{m-2} + \cdots + a_1b + a_0,$$

con

$$a_i \in \{0, 1, \dots, b-1\}.$$

Indicheremo con

$$\alpha = (a_{m-1}, \dots, a_0)$$

l'indirizzo digitale della posizione x , e porremo

$$\text{val}(\alpha) = a_{m-1}b^{m-1} + \cdots + a_1b + a_0.$$

La funzione val realizza una biiezione fra $\{0, \dots, b-1\}^m$ e $\{0, \dots, b^m - 1\}$.

Durante un singolo passaggio, la posizione

$$x = bq + r, \quad r = x \bmod b, \quad q = \left\lfloor \frac{x}{b} \right\rfloor$$

viene distribuita nel mazzetto individuato dal resto r . Se quel mazzetto viene raccolto nella posizione di blocco s , la nuova posizione è

$$x' = sb^{m-1} + \left\lfloor \frac{x}{b} \right\rfloor.$$

Proposizione 2.1. *Siano $s_1, \dots, s_k \in \{0, \dots, b-1\}$ le posizioni di blocco assegnate, nei primi k passaggi, ai mazzetti contenenti la carta considerata. Allora*

$$x_k = s_k b^{m-1} + s_{k-1} b^{m-2} + \dots + s_1 b^{m-k} + \left\lfloor \frac{x_0}{b^k} \right\rfloor.$$

In particolare, dopo m passaggi,

$$x_m = s_m b^{m-1} + s_{m-1} b^{m-2} + \dots + s_1.$$

Dimostrazione. La formula per $k = 1$ coincide con la regola del singolo passaggio. Se vale per un certo $k < m$, allora

$$x_{k+1} = s_{k+1} b^{m-1} + \left\lfloor \frac{x_k}{b} \right\rfloor.$$

Applicando l'ipotesi induttiva e osservando che i termini $s_k b^{m-1}, \dots, s_1 b^{m-k}$ sono tutti multipli di b , si ottiene

$$\left\lfloor \frac{x_k}{b} \right\rfloor = s_k b^{m-2} + \dots + s_1 b^{m-k-1} + \left\lfloor \frac{x_0}{b^{k+1}} \right\rfloor.$$

La tesi segue per induzione. Per $k = m$, l'ultimo termine è nullo perché $0 \leq x_0 < b^m$. $\square$

Nel caso classico $b = m = 3$, le tre posizioni di blocco determinate durante la procedura costituiscono quindi le tre cifre ternarie della posizione finale.

3 La dinamica di un singolo stadio

Per distinguere il gesto fisico dalla trasformazione globale, poniamo

$$E_b = \mathbb{R}^b$$

e indichiamo con

$$e_0, \dots, e_{b-1}$$

la sua base canonica. All'indirizzo

$$\alpha = (a_{m-1}, \dots, a_0)$$

associamo il tensore elementare

$$e_\alpha = e_{a_{m-1}} \otimes \dots \otimes e_{a_0} \in E_b^{\otimes m}.$$

La distribuzione ciclica delle carte induce una rotazione dei fattori. Sia

$$\mathcal{M}_m : E_b^{\otimes m} \longrightarrow E_b^{\otimes m}$$

l'operatore definito da

$$\mathcal{M}_m (e_{a_{m-1}} \otimes \dots \otimes e_{a_0}) = e_{a_0} \otimes e_{a_{m-1}} \otimes \dots \otimes e_{a_1}.$$

Poiché $\mathcal{M}_m$ realizza una rotazione ciclica di m fattori,

$$\mathcal{M}_m^m = I.$$

Sia $\rho_h \in S_b$ la permutazione che, allo stadio $h+1$, assegna a ciascun mazzetto la nuova posizione di blocco, e sia P_h la matrice di permutazione definita dalla convenzione

$$P_h e_r = e_{\rho_h(r)}.$$

L'operatore del singolo stadio è

$$T_h = (P_h \otimes I_b^{\otimes(m-1)})\mathcal{M}_m, \quad h = 0, \dots, m-1.$$

Il singolo stadio non agisce separatamente sulle cifre originarie: prima ruota i fattori e poi applica P_h al fattore portato in prima posizione. La separabilità compare soltanto dopo un ciclo completo.

Proposizione 3.1. *Con le convenzioni precedenti,*

$$T_{m-1} \cdots T_1 T_0 = P_{m-1} \otimes P_{m-2} \otimes \cdots \otimes P_0.$$

Dimostrazione. Applichiamo successivamente gli operatori a un tensore di base

$$e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_0}.$$

Dopo il primo stadio si ottiene

$$e_{\rho_0(a_0)} \otimes e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_1}.$$

Dopo il secondo,

$$e_{\rho_1(a_1)} \otimes e_{\rho_0(a_0)} \otimes e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_2}.$$

Proseguendo, dopo m stadi si arriva a

$$e_{\rho_{m-1}(a_{m-1})} \otimes \cdots \otimes e_{\rho_0(a_0)},$$

che è precisamente l'azione di

$$P_{m-1} \otimes \cdots \otimes P_0.$$

Poiché i tensori elementari formano una base di $E_b^{\otimes m}$, i due operatori coincidono. $\square$

La relazione $\mathcal{M}_m^m = I$ non implica che gli operatori $\mathcal{M}_m$ possano essere cancellati ingenuamente nella composizione: tra due rotazioni successive compaiono infatti le trasformazioni locali P_h . La proposizione mostra, più precisamente, che la rotazione ciclica porta successivamente ogni cifra nel fattore sul quale agisce la permutazione dello stadio corrispondente; al termine del ciclo, le cifre ritornano ai livelli originari e le azioni locali risultano separate.

4 Il tabellone e l'azione di S_b^m

Definizione 4.1. Un *tabellone* è una m -upla di permutazioni di S_b :

$$\mathcal{T} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0) \in S_b^m.$$

La componente ρ_h descrive l'ordine di raccolta impiegato allo stadio $h+1$.

Il tabellone agisce sugli indirizzi digitali secondo la regola

$$\mathcal{T} \cdot (a_{m-1}, \dots, a_0) = (\rho_{m-1}(a_{m-1}), \dots, \rho_0(a_0)).$$

Proposizione 4.2. *Il gruppo diretto S_b^m agisce su $\{0, \dots, b-1\}^m$ mediante l'azione componente per componente definita sopra.*

Dimostrazione. Siano

$$\mathcal{T} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0), \quad \mathcal{T}' = (\rho'_{m-1}, \dots, \rho'_0).$$

Per ogni indirizzo $\alpha = (a_{m-1}, \dots, a_0)$,

$$\mathcal{T} \cdot (\mathcal{T}' \cdot \alpha) = (\rho_{m-1}(\rho'_{m-1}(a_{m-1})), \dots, \rho_0(\rho'_0(a_0))).$$

Il membro destro coincide con $(\mathcal{T}\mathcal{T}') \cdot \alpha$, dove il prodotto in S_b^m è eseguito componente per componente. L'elemento $(\text{id}, \dots, \text{id})$ agisce come identità. $\square$

Nel caso delle ventisette carte,

$$b = m = 3,$$

e il gruppo dei tabelloni è

$$S_3^3.$$

Poiché $|S_3| = 6$,

$$|S_3^3| = 6^3 = 216.$$

I 216 elementi rappresentano tutte le possibili terne ordinate di regole di raccolta, considerate al livello della procedura completa.

5 Rappresentazione di Kronecker e immersione in S_{b^m}

A ogni componente $\rho_i \in S_b$ associamo la matrice di permutazione P_i , con la convenzione

$$P_i e_j = e_{\rho_i(j)}.$$

Dato un tabellone

$$\mathcal{T} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0),$$

definiamo

$$K_{\mathcal{T}} = P_{m-1} \otimes \dots \otimes P_0.$$

Proposizione 5.1. *Per ogni indirizzo digitale α ,*

$$K_{\mathcal{T}} e_{\alpha} = e_{\mathcal{T} \cdot \alpha}.$$

Dimostrazione. Se $\alpha = (a_{m-1}, \dots, a_0)$, allora

$$\begin{aligned} K_{\mathcal{T}} e_{\alpha} &= (P_{m-1} e_{a_{m-1}}) \otimes \dots \otimes (P_0 e_{a_0}) \\ &= e_{\rho_{m-1}(a_{m-1})} \otimes \dots \otimes e_{\rho_0(a_0)} \\ &= e_{\mathcal{T} \cdot \alpha}. \end{aligned}$$

$\square$

È opportuno distinguere la permutazione delle posizioni dalla matrice che la rappresenta. Definiamo quindi

$$\pi_{\mathcal{T}}(\text{val}(\alpha)) = \text{val}(\mathcal{T} \cdot \alpha).$$

Poiché val è biiettiva e ogni ρ_i è una permutazione, $\pi_{\mathcal{T}} \in S_{b^m}$. La matrice di permutazione associata a $\pi_{\mathcal{T}}$ è precisamente $K_{\mathcal{T}}$.

Proposizione 5.2. *L'applicazione*

$$\Phi : S_b^m \longrightarrow S_{b^m}, \quad \mathcal{T} \longmapsto \pi_{\mathcal{T}},$$

è un omomorfismo di gruppi.

Dimostrazione. Per ogni indirizzo α ,

$$(\mathcal{T}\mathcal{T}') \cdot \alpha = \mathcal{T} \cdot (\mathcal{T}' \cdot \alpha).$$

Applicando val e usando la definizione di $\pi_{\mathcal{T}}$, si ottiene

$$\pi_{\mathcal{T}\mathcal{T}'} = \pi_{\mathcal{T}} \circ \pi_{\mathcal{T}'}$$

Equivalentemente, a livello matriciale,

$$K_{\mathcal{T}}K_{\mathcal{T}'} = (P_{m-1}P'_{m-1}) \otimes \cdots \otimes (P_0P'_0) = K_{\mathcal{T}\mathcal{T}'}.$$

□

Proposizione 5.3. *L'omomorfismo Φ è iniettivo.*

Dimostrazione. Supponiamo $\pi_{\mathcal{T}} = \text{id}$. Allora

$$\mathcal{T} \cdot \alpha = \alpha$$

per ogni indirizzo α . Fissato un indice i , variamo soltanto la cifra a_i e manteniamo costanti tutte le altre. Dalla definizione dell'azione segue

$$\rho_i(a_i) = a_i$$

per ogni $a_i \in \{0, \dots, b-1\}$. Quindi $\rho_i = \text{id}$ per ogni i , e

$$\mathcal{T} = (\text{id}, \dots, \text{id}).$$

Il nucleo di Φ è dunque banale.

□

Teorema 5.4. *Il gruppo dei tabelloni ammette un'immersione naturale nel gruppo simmetrico delle b^m posizioni:*

$$S_b^m \hookrightarrow S_{b^m}.$$

La matrice della permutazione associata a $\mathcal{T}$ è

$$K_{\mathcal{T}} = P_{m-1} \otimes \cdots \otimes P_0.$$

Nel caso classico,

$$S_3^3 \hookrightarrow S_{27}.$$

L'immagine contiene 216 permutazioni, mentre

$$|S_{27}| = 27!.$$

I tabelloni individuano pertanto una sottoclasse estremamente strutturata delle permutazioni delle 27 posizioni.

6 Permutazioni digitalmente separabili

L'immagine di Φ può essere caratterizzata senza fare riferimento alla costruzione fisica del gioco.

Definizione 6.1. Una permutazione $\pi \in S_{b^m}$ si dice *digitalmente separabile* se esistono permutazioni

$$\rho_0, \dots, \rho_{m-1} \in S_b$$

tali che, per ogni indirizzo

$$\alpha = (a_{m-1}, \dots, a_0),$$

si abbia

$$\pi(\text{val}(\alpha)) = \text{val}(\rho_{m-1}(a_{m-1}), \dots, \rho_0(a_0)).$$

Proposizione 6.2. Una permutazione $\pi \in S_{b^m}$ appartiene all'immagine di Φ se e solo se è digitalmente separabile.

Dimostrazione. Se $\pi = \pi_{\mathcal{T}}$ per un tabellone $\mathcal{T} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0)$, la proprietà segue direttamente dalla definizione di $\pi_{\mathcal{T}}$. Viceversa, se π è digitalmente separabile, le permutazioni ρ_i definiscono un tabellone $\mathcal{T} \in S_b^m$ e la formula precedente mostra che $\pi = \pi_{\mathcal{T}}$. $\square$

La condizione di separabilità esprime il vincolo fondamentale imposto dal tabellone: la cifra finale di livello i dipende soltanto dalla cifra iniziale dello stesso livello. Una permutazione arbitraria di S_{b^m} può invece accoppiare livelli differenti dell'indirizzo.

7 Fibre digitali e ricostruzione del tabellone

Per ogni livello $i \in \{0, \dots, m-1\}$ e ogni valore $t \in \{0, \dots, b-1\}$, definiamo la fibra digitale

$$F_{i,t} = \{\alpha = (a_{m-1}, \dots, a_0) : a_i = t\}.$$

La fibra contiene tutti gli indirizzi nei quali la cifra di livello i è uguale a t , e ha cardinalità

$$|F_{i,t}| = b^{m-1}.$$

Per un tabellone $\mathcal{T}$, poniamo

$$\Sigma_{i,t}(\mathcal{T}) = \sum_{\alpha \in F_{i,t}} \text{val}(\mathcal{T} \cdot \alpha).$$

Proposizione 7.1. Per ogni i e t ,

$$\Sigma_{i,t}(\mathcal{T}) = C_i + b^{m-1+i} \rho_i(t),$$

dove

$$C_i = b^{m-2} \frac{b(b-1)}{2} \sum_{\substack{0 \leq j \leq m-1 \\ j \neq i}} b^j.$$

Dimostrazione. Per definizione,

$$\text{val}(\mathcal{T} \cdot \alpha) = \sum_{j=0}^{m-1} b^j \rho_j(a_j).$$

Sulla fibra $F_{i,t}$, la cifra a_i è fissata e vale t . Il contributo del livello i è pertanto

$$\sum_{\alpha \in F_{i,t}} b^i \rho_i(t) = b^{m-1+i} \rho_i(t).$$

Per ogni livello $j \neq i$, la cifra a_j assume ciascun valore di $\{0, \dots, b-1\}$ esattamente b^{m-2} volte. Poiché ρ_j è una permutazione,

$$\sum_{u=0}^{b-1} \rho_j(u) = \sum_{u=0}^{b-1} u = \frac{b(b-1)}{2}.$$

Il contributo del livello $j \neq i$ è quindi

$$b^j b^{m-2} \frac{b(b-1)}{2}.$$

Sommando tali contributi si ottiene C_i , e la formula segue. $\square$

Corollario 7.2. *Le quantità $\Sigma_{i,t}(\mathcal{T})$ determinano le componenti del tabellone. In particolare,*

$$\rho_i(t) = \frac{\Sigma_{i,t}(\mathcal{T}) - C_i}{b^{m-1+i}}.$$

Dimostrazione. È una conseguenza immediata della proposizione precedente. $\square$

Ripetendo il calcolo per tutti gli indici i e per tutti i valori t , si ricostruiscono le permutazioni

$$\rho_0, \dots, \rho_{m-1}.$$

Le somme sulle fibre non sono dunque semplici quantità invarianti rispetto a una particolare enumerazione: nel modello considerato costituiscono dati sufficienti per ricostruire integralmente il tabellone.

8 Il caso delle ventisette carte

Poniamo ora

$$b = m = 3.$$

Le posizioni sono numerate da 0 a 26 e ogni posizione ha una scrittura ternaria

$$x = (a_2 a_1 a_0)_3.$$

Il gruppo dei tabelloni è S_3^3 , di ordine

$$|S_3^3| = 6^3 = 216.$$

Le fibre digitali hanno cardinalità

$$3^{3-1} = 9.$$

La formula generale diventa

$$\Sigma_{i,t}(\mathcal{T}) = C_i + 3^{2+i} \rho_i(t).$$

I valori possibili sono riportati nella tabella seguente:

i	$\rho_i(t) = 0$	$\rho_i(t) = 1$	$\rho_i(t) = 2$
0	108	117	126
1	90	117	144
2	36	117	198

Le differenze fra valori consecutivi, per i tre livelli, sono

$$9, \quad 27, \quad 81.$$

Esse coincidono con i coefficienti 3^{2+i} della formula di ricostruzione. Di conseguenza, per ogni livello i , il valore della somma sulla fibra individua senza ambiguità $\rho_i(t)$.

Un aspetto degno di nota è il valore comune

$$117$$

che compare quando $\rho_i(t) = 1$, indipendentemente dal livello i . La coincidenza deriva dalla compensazione fra il termine costante C_i e il peso posizionale 3^{2+i} ; non esprime un'ulteriore simmetria del gruppo, ma è una conseguenza aritmetica della formula generale nel caso $b = m = 3$.

9 Invarianti strutturali

Sia

$$\mathcal{T} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0) \in S_b^m.$$

Poiché l'azione è componente per componente, diversi invarianti della permutazione globale possono essere letti direttamente dai fattori locali.

Proposizione 9.1. *L'ordine della permutazione $\pi_{\mathcal{T}}$, e quindi della matrice $K_{\mathcal{T}}$, è*

$$\text{ord}(\pi_{\mathcal{T}}) = \text{ord}(K_{\mathcal{T}}) = \text{mcm}(\text{ord}(\rho_{m-1}), \dots, \text{ord}(\rho_0)).$$

Dimostrazione. La potenza $\mathcal{T}^n$ è l'identità se e solo se $\rho_i^n = \text{id}$ per ogni i . Il minimo intero positivo con questa proprietà è il minimo comune multiplo degli ordini delle componenti. L'iniettività di Φ trasferisce lo stesso ordine a $\pi_{\mathcal{T}}$ e alla sua matrice di permutazione. $\square$

Proposizione 9.2. *Il numero di posizioni fisse di $\pi_{\mathcal{T}}$ è*

$$\prod_{i=0}^{m-1} \text{fix}(\rho_i).$$

Dimostrazione. Un indirizzo $(a_{m-1}, \dots, a_0)$ è fisso se e solo se

$$\rho_i(a_i) = a_i$$

per ogni i . Le scelte delle cifre fisse sono indipendenti fra i diversi livelli, per cui le cardinalità si moltiplicano. $\square$

Proposizione 9.3. *Il numero delle classi di coniugio di S_b^m è*

$$p(b)^m,$$

dove $p(b)$ è il numero delle partizioni di b .

Dimostrazione. Le classi di coniugio di S_b sono parametrizzate dalle partizioni di b . Nel prodotto diretto S_b^m , due elementi sono coniugati se e solo se le componenti corrispondenti sono coniugate in S_b . Le classi si scelgono quindi indipendentemente nei m fattori. $\square$

Nel caso $b = 3$, il gruppo S_3 possiede tre classi di coniugio, corrispondenti ai tipi ciclici

$$1^3, \quad 2\,1, \quad 3.$$

Possiamo indicarle, rispettivamente, con I , T e R . Per il gruppo dei tabelloni delle ventisette carte si ottengono quindi

$$3^3 = 27$$

classi di coniugio interne a S_3^3 .

È importante precisare il livello al quale vale questa classificazione: le 27 classi sono classi di coniugio del gruppo dei tabelloni. L'immersione in S_{27} conserva l'azione del gruppo, ma la coniugazione nel gruppo simmetrico più grande è una relazione differente e può identificare elementi che non sono coniugati all'interno di S_3^3 .

10 Discussione

La lettura posizionale del gioco di Gergonne e la sua relazione con l'ordinamento per cifre sono classiche [1]; generalizzazioni del trucco mediante sistemi dinamici discreti sono state studiate, fra gli altri, da Champanerker e Jani [2] e da Quintero [5]. La teoria delle matrici di commutazione e dei prodotti di Kronecker dispone inoltre di un formalismo consolidato [4].

La prospettiva adottata qui consiste nel mantenere simultaneamente tre livelli di descrizione. Il primo è quello posizionale, nel quale una carta è identificata da una parola di m cifre in base b . Il secondo è quello tensoriale, nel quale la distribuzione fisica appare come permutazione ciclica dei fattori e la procedura completa come prodotto di Kronecker. Il terzo è quello gruppale, nel quale i tabelloni formano il prodotto diretto S_b^m e si immergono nel gruppo simmetrico globale.

In questo quadro, la separabilità digitale non è soltanto una proprietà della notazione: caratterizza esattamente l'immagine di S_b^m in S_{b^m} . Le somme sulle fibre digitali forniscono poi una procedura esplicita di ricostruzione delle componenti locali a partire dall'azione globale del tabellone.

L'appendice mostra anche il limite naturale di questa struttura. Se il numero di carte è soltanto fattorizzato come $N = ij$, le coordinate quota e colonna non sono più livelli omogenei di una stessa base. Rimane il linguaggio delle permutazioni di fattori, ora espresso mediante la matrice di commutazione $K_{j,i}$, ma la chiusura digitale tipica del caso b^m non è più disponibile in generale.

11 Conclusioni

Il caso delle ventisette carte può essere inserito in una famiglia di procedure definite su $N = b^m$ posizioni. La scrittura in base b rende le posizioni un prodotto cartesiano di m livelli omogenei, e il corrispondente spazio vettoriale assume la forma tensoriale

$$E_b^{\otimes m}.$$

Nel singolo stadio, la distribuzione ruota ciclicamente i fattori e la raccolta agisce sul fattore portato in prima posizione. Dopo m stadi, ogni cifra è stata esposta una volta e

la rotazione si richiude. La trasformazione globale è quindi rappresentata dal prodotto di Kronecker

$$K_{\mathcal{T}} = P_{m-1} \otimes \cdots \otimes P_0.$$

Questa rappresentazione realizza un'immersione

$$S_b^m \hookrightarrow S_{b^m}$$

e identifica l'immagine con le permutazioni digitalmente separabili. Ordine, punti fissi e classi di coniugio interne al gruppo dei tabelloni si leggono componente per componente. Le somme sulle fibre digitali permettono inoltre di ricostruire le permutazioni locali ρ_i e, con esse, l'intero tabellone.

La struttura essenziale del gioco non risiede dunque soltanto nella relazione numerica $27 = 3^3$, ma nella compatibilità fra scrittura posizionale, permutazione ciclica dei fattori e azione separata sui livelli dell'indirizzo. È questa compatibilità a trasformare una successione di raccolte di carte in un oggetto algebrico rigidamente organizzato.

A Il caso rettangolare $N = i j$ e le matrici di commutazione

La costruzione precedente dipende in modo essenziale dall'omogeneità della fattorizzazione

$$N = b^m.$$

Esistono tuttavia giochi basati sulla distribuzione in colonne nei quali il numero delle carte assume la forma

$$N = i j$$

con fattori generalmente differenti. Il gioco delle ventuno carte,

$$21 = 3 \cdot 7,$$

ne è l'esempio classico. Le analisi tramite sistemi dinamici discreti e punti fissi sono ben note [2, 5]; qui interessa soprattutto il confronto con la struttura tensoriale sviluppata nelle sezioni precedenti.

A.1 Coordinate rettangolari e passaggio fisico

Supponiamo che il mazzo venga distribuito ciclicamente in i colonne di lunghezza j . Ogni posizione

$$x \in \{0, \dots, ij - 1\}$$

si scrive in modo unico come

$$x = iq + r, \quad r = x \bmod i, \quad q = \left\lfloor \frac{x}{i} \right\rfloor,$$

con

$$0 \leq r < i, \quad 0 \leq q < j.$$

Il resto r individua la colonna e il quoziente q la quota all'interno della colonna. L'indirizzo lineare viene quindi riscritto nella coppia

$$(q, r).$$

Sul piano tensoriale associamo alla posizione $x = iq + r$ il vettore

$$e_q^{(j)} \otimes e_r^{(i)} \in \mathbb{R}^j \otimes \mathbb{R}^i.$$

La raccolta per colonne richiede di scambiare l'ordine delle due coordinate. Questo scambio è realizzato dalla matrice di commutazione

$$K_{j,i} : \mathbb{R}^j \otimes \mathbb{R}^i \longrightarrow \mathbb{R}^i \otimes \mathbb{R}^j,$$

definita da

$$K_{j,i}(e_q^{(j)} \otimes e_r^{(i)}) = e_r^{(i)} \otimes e_q^{(j)}.$$

Le matrici di questo tipo sono note anche come *vec-permutation matrices* [4]. In particolare,

$$K_{j,i}^{-1} = K_{i,j} = K_{j,i}^\top.$$

Sia ora $\tau \in S_i$ la permutazione che assegna alla colonna r la nuova posizione di blocco $\tau(r)$, e sia P_τ la corrispondente matrice di permutazione. Se l'ordine interno delle colonne viene conservato, la trasformazione delle posizioni è

$$\pi_\tau(iq + r) = j \tau(r) + q.$$

La matrice del passaggio fisico è

$$M_\tau = (P_\tau \otimes I_j) K_{j,i}.$$

Infatti,

$$\begin{aligned} (P_\tau \otimes I_j) K_{j,i}(e_q^{(j)} \otimes e_r^{(i)}) &= (P_\tau \otimes I_j)(e_r^{(i)} \otimes e_q^{(j)}) \\ &= e_{\tau(r)}^{(i)} \otimes e_q^{(j)}. \end{aligned}$$

Ogni M_τ è una matrice di permutazione $ij \times ij$ e quindi è invertibile.

A.2 Il rapporto fra $K_{j,i}$ e $\mathcal{M}_m$

La matrice $K_{j,i}$ e l'operatore $\mathcal{M}_m$ esprimono lo stesso principio generale: la permutazione dei fattori di un prodotto tensoriale. Il loro ruolo strutturale è però differente.

La matrice

$$K_{j,i}$$

realizza la commutazione fondamentale di due fattori, che possono avere dimensioni diverse:

$$\mathbb{R}^j \otimes \mathbb{R}^i \longrightarrow \mathbb{R}^i \otimes \mathbb{R}^j.$$

L'operatore

$$\mathcal{M}_m$$

realizza invece una permutazione ciclica di m fattori omogenei:

$$E_b^{\otimes m} \longrightarrow E_b^{\otimes m}.$$

Esso può essere visto come una particolare permutazione di fattori ottenibile componendo scambi elementari. La relazione

$$\mathcal{M}_m^m = I$$

deriva dalla ciclicità della permutazione e dalla presenza di m livelli omogenei.

Nel caso rettangolare, invece, le coordinate

(quota, colonna)

hanno in generale dimensioni e significati differenti. La relazione

$$K_{i,j}K_{j,i} = I$$

afferma che un singolo scambio può essere invertito, ma non produce una chiusura digitale analoga a quella del caso b^m . La distinzione non riguarda quindi la presenza o l'assenza di una permutazione dei fattori: in entrambi i casi tale permutazione è essenziale. Ciò che cambia è l'omogeneità dei fattori e, con essa, la possibilità di organizzare l'intera procedura come lettura successiva delle cifre di una stessa base.

A.3 Dinamica fisica e dinamica informativa

Nel gioco delle ventuno carte l'ordine di raccolta non è fissato una volta per tutte. Dopo ogni distribuzione, il partecipante indica la colonna che contiene la carta scelta e il prestigiatore colloca quella colonna al centro.

Supponiamo, più in generale, che la colonna indicata venga sempre collocata nella posizione di blocco

$$c \in \{0, \dots, i-1\}.$$

Per ogni possibile colonna r , si sceglie una permutazione

$$\tau_r \in S_i$$

tale che

$$\tau_r(r) = c.$$

Fissata la risposta r , l'intero mazzo subisce la permutazione invertibile

$$M_{\tau_r} = (P_{\tau_r} \otimes I_j)K_{j,i}.$$

La posizione della sola carta scelta segue invece una mappa adattiva. Se

$$x = iq + r,$$

la carta si trova alla quota q della colonna r ; dopo la raccolta di quella colonna nel blocco c , la nuova posizione è

$$jc + q.$$

Pertanto

$$F_c(x) = jc + \left\lfloor \frac{x}{i} \right\rfloor.$$

La mappa F_c non rappresenta una singola permutazione del mazzo: seleziona, per ciascuna posizione ipotetica, il ramo del protocollo determinato dalla colonna che verrebbe indicata. Per ogni q ,

$$F_c(iq) = F_c(iq + 1) = \dots = F_c(iq + i - 1) = jc + q,$$

quindi F_c è multi-a-uno.

Se X è l'insieme delle posizioni ancora compatibili con le informazioni disponibili, definiamo

$$F_c(X) = \{F_c(x) : x \in X\}.$$

L'evoluzione dell'incertezza è descritta da

$$X_{n+1} = F_c(X_n).$$

La dinamica fisica del mazzo rimane reversibile; ciò che si contrae è lo spazio delle posizioni compatibili con la carta scelta.

A.4 Il gioco delle ventuno carte

Per

$$i = 3, \quad j = 7, \quad c = 1,$$

la mappa precedente diventa

$$F(x) = 7 + \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor.$$

Partendo dall'insieme iniziale

$$X_0 = \{0, 1, \dots, 20\},$$

si ottiene

$$X_1 = \{7, 8, \dots, 13\}, \quad X_2 = \{9, 10, 11\}, \quad X_3 = \{10\}.$$

In termini di cardinalità,

$$21 \mapsto 7 \mapsto 3 \mapsto 1.$$

Con la numerazione a partire da zero, la carta termina nella posizione 10, cioè nell'undicesima posizione secondo la numerazione ordinaria.

Questo esempio mette in evidenza la differenza fra il caso perfetto e il caso rettangolare. Nel primo, la struttura omogenea di $E_b^{\otimes m}$ consente una chiusura digitale e una lettura separata delle cifre. Nel secondo, la matrice $K_{j,i}$ conserva il ruolo fondamentale di permutazione dei fattori, ma la determinazione della carta avviene attraverso la contrazione della dinamica informativa. Sul piano fisico, il mazzo continua a essere permutato senza perdita di informazione; sul piano delle possibilità, l'incertezza si riduce fino a un solo elemento.

Riferimenti bibliografici

- [1] E. D. Bolker, *Gergonne's Card Trick, Positional Notation, and Radix Sort*, Mathematics Magazine **83** (2010), no. 1, 46–49. doi:10.4169/002557010X479983.
- [2] J. Champanerkar and M. Jani, *Using a Card Trick to Illustrate Fixed Points and Stability*, PRIMUS **25** (2015), no. 5, 473–483. doi:10.1080/10511970.2015.1031308.
- [3] P. Diaconis, R. L. Graham and W. M. Kantor, *The Mathematics of Perfect Shuffles*, Advances in Applied Mathematics **4** (1983), 175–196. doi:10.1016/0196-8858(83)90009-X.
- [4] H. V. Henderson and S. R. Searle, *The Vec-Permutation Matrix, the Vec Operator and Kronecker Products: A Review*, Linear and Multilinear Algebra **9** (1981), no. 4, 271–288. doi:10.1080/03081088108817379.
- [5] R. Quintero, *On a Mathematical Model for an Old Card Trick*, Recreational Mathematics Magazine **4** (2017), no. 7, 65–77. doi:10.1515/rmm-2017-0014.